



Maths Elites

Excellence en Mathématiques | Terminale Sciences Mathématiques

Prof. R. Abed — Agrégé de Mathématiques

RÉVISION 1^{re} BAC SM • Corrigés

Partie V

Neuf exercices originaux

Cap sur la Terminale SM — Recueil de révision

Corrigés

Chapitre 16 — Pour aller plus loin

Exercice 1 — La somme des carrés des coefficients binomiaux

★★★★ Original

Correction

1. Évident : $a^n \cdot a^n = a^{2n}$ avec $a = 1 + x$.

2. Membre de droite : le coefficient de x^n dans $(1+x)^{2n} = \sum_j C_{2n}^j x^j$ est C_{2n}^n .

Membre de gauche : en développant le produit,

$$\left(\sum_{i=0}^n C_n^i x^i\right) \left(\sum_{j=0}^n C_n^j x^j\right) = \sum_m \left(\sum_{i+j=m} C_n^i C_n^j\right) x^m.$$

Le coefficient de x^n est donc $\sum_{i=0}^n C_n^i C_n^{n-i}$, qui vaut $\sum_{i=0}^n (C_n^i)^2$ par la relation de symétrie. Deux polynômes égaux ont les mêmes coefficients : on conclut. ✓

3. $n = 1 : 1^2 + 1^2 = 2 = C_2^1$. ✓ $n = 2 : 1 + 4 + 1 = 6 = C_4^2$. ✓ $n = 3 : 1 + 9 + 9 + 1 = 20 = C_6^3$. ✓

4. On identifie le coefficient de x^r dans $(1+x)^p(1+x)^q = (1+x)^{p+q}$: à gauche $\sum_{k=0}^r C_p^k C_q^{r-k}$, à droite C_{p+q}^r . ■

Exercice 2 — Télescopage avec des radicaux

★★★★ Original

Correction

1. Quantité conjuguée : $\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(k+1) - k} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$. ✓

2. Somme télescopique : $S_n = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \sqrt{n+1} - 1$.

3. $\frac{S_n}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n+1} - 1}{\sqrt{n}} = \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

4. $\sqrt{k+1} - \sqrt{k} = \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}$. Or $2\sqrt{k} < \sqrt{k} + \sqrt{k+1} < 2\sqrt{k+1}$, d'où par passage à l'inverse (décroissant sur $\mathbb{R}_+^*$) : $\frac{1}{2\sqrt{k+1}} < \sqrt{k+1} - \sqrt{k} < \frac{1}{2\sqrt{k}}$. ✓

En sommant l'inégalité de droite pour $k = 1, \dots, n$: $\sqrt{n+1} - 1 < \frac{1}{2} T_n$, donc $T_n > 2\sqrt{n+1} - 2$.

En sommant celle de gauche pour $k = 1, \dots, n-1$: $\frac{1}{2}(T_n - 1) < \sqrt{n} - 1$, donc $T_n < 2\sqrt{n} - 1$.

Finalement

$$2\sqrt{n+1} - 2 < T_n < 2\sqrt{n} - 1, \quad \text{et donc} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{T_n}{\sqrt{n}} = 2. \blacksquare$$

Exercice 3 — Déterminer une asymptote oblique

★★★★ Original

Correction

1. $\frac{f(x)}{x} = \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \rightarrow 1$, donc $a = 1$. Puis

$$f(x) - x = \frac{(x^2 + x + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

Donc $b = \frac{1}{2}$: asymptote $y = x + \frac{1}{2}$ en $+\infty$.

2. En $-\infty$, $\frac{f(x)}{x} = \frac{|x|}{x} \sqrt{1 + \dots} \rightarrow -1$, donc $a = -1$. Puis

$$f(x) + x = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x} = \frac{x(1 + \frac{1}{x})}{-x(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1)} \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

Donc l'asymptote en $-\infty$ est $y = -x - \frac{1}{2}$: les valeurs sont différentes.

3. $f(x) - (x + \frac{1}{2}) = \sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{(x + \frac{1}{2})^2}$ (signe). Plus directement :

$$(x^2 + x + 1) - (x + \frac{1}{2})^2 = \frac{3}{4} > 0,$$

donc $f(x) > |x + \frac{1}{2}|$ pour tout x : $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de ses deux asymptotes, partout.

4. $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$, donc $f(-\frac{1}{2} + h) = \sqrt{h^2 + \frac{3}{4}} = f(-\frac{1}{2} - h)$. ✓ C'était prévisible : la forme canonique montre que f ne dépend que de $(x + \frac{1}{2})^2$. Les deux asymptotes sont d'ailleurs symétriques l'une de l'autre par rapport à cette droite. ■

Exercice 4 — Une limite trigonométrique à radicaux

★★★★ Original

Correction

1. Notons $A = \cos x \sqrt{\cos 2x}$, positif au voisinage de 0. Alors

$$\frac{1 - A}{x^2} = \frac{1 - A^2}{x^2(1 + A)} = \frac{1 - \cos^2 x \cos 2x}{x^2(1 + A)}.$$

Or, avec $c = \cos 2x$ et $\cos^2 x = \frac{1+c}{2}$:

$$1 - \cos^2 x \cos 2x = 1 - \frac{(1+c)c}{2} = \frac{2 - c - c^2}{2} = \frac{(1-c)(2+c)}{2}.$$

Donc

$$\frac{1 - A}{x^2} = \frac{1 - \cos 2x}{x^2} \cdot \frac{2 + \cos 2x}{2(1 + A)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 2 \times \frac{3}{2 \times 2} = \frac{3}{2}, \quad \text{soit } L_1 = \frac{3}{2}.$$

2. Même stratégie :

$$\frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt{\cos 2x}}{x^2} = \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2(\sqrt{\cos x} + \sqrt{\cos 2x})} = \frac{(1 - \cos 2x) - (1 - \cos x)}{x^2(\sqrt{\cos x} + \sqrt{\cos 2x})}.$$

Le numérateur divisé par x^2 tend vers $2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, le dénominateur vers 2 : $L_2 = \frac{3}{4}$.

3. Posons $A = \cos x \sqrt{\cos(ax)} \rightarrow 1$. On a $\frac{1-A}{x^2} = \frac{1-A^2}{x^2(1+A)}$ avec

$$1 - A^2 = 1 - \cos^2 x \cos(ax) = \underbrace{(1 - \cos^2 x)}_{=\sin^2 x} + \cos^2 x (1 - \cos(ax)).$$

En divisant par x^2 : $\frac{\sin^2 x}{x^2} \rightarrow 1$ et $\cos^2 x \cdot \frac{1 - \cos(ax)}{x^2} \rightarrow \frac{a^2}{2}$. Comme $1 + A \rightarrow 2$:

$$L(a) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{a^2}{2} \right) = \frac{2 + a^2}{4}$$

Contrôle : pour $a = 2$, $L(2) = \frac{2+4}{4} = \frac{3}{2} = L_1$. ✓ ■

Exercice 5 — L'inégalité de Jordan

★★☆☆ Original

Correction

1. Quotient : $\varphi' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$. ✓

2. $\psi'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x$. Sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, $x > 0$ et $\sin x > 0$, donc $\psi' < 0$: ψ est strictement décroissante. Comme $\psi(0) = 0$, on a $\psi(x) < 0$ sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.

3. Donc $\varphi' < 0$: φ est **strictement décroissante** sur $]0, \frac{\pi}{2}]$. Or

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = 1 \quad \text{et} \quad \varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\pi/2} = \frac{2}{\pi}.$$

La décroissance donne $\frac{2}{\pi} \leq \varphi(x) \leq 1$ pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, c'est-à-dire $\frac{2x}{\pi} \leq \sin x \leq x$. L'inégalité est encore vraie en 0 (les trois membres sont nuls). ✓

4. Pour $x = \frac{\pi}{5}$: $\frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{5} = \frac{2}{5} = 0,4 \leq \sin \frac{\pi}{5} \leq \frac{\pi}{5} \approx 0,6283$. La valeur exacte 0,5878 est bien dans l'encadrement. ■

Exercice 6 — Dérivées n -ièmes des fonctions circulaires

★★☆☆ Original

Correction

1. Formule d'addition : $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \sin x \cos \frac{\pi}{2} + \cos x \sin \frac{\pi}{2} = \cos x$. ✓

2. Initialisation $n = 0$: $\sin^{(0)}(x) = \sin x = \sin(x + 0)$. ✓

Hérédité : si $\sin^{(n)}(x) = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$, alors en dérivant

$$\sin^{(n+1)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \stackrel{(1.)}{=} \sin\left(x + \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{(n+1)\pi}{2}\right).$$

3. De même $\cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$; la démonstration est identique, en utilisant $-\sin x = \cos(x + \frac{\pi}{2})$.

4. Chaque dérivation fait sortir un facteur a : $f^{(n)}(x) = a^n \sin\left(ax + b + \frac{n\pi}{2}\right)$ (récurrence immédiate).

5. En posant $t = ax$: $\frac{\sin(ax) - ax}{x^3} = a^3 \cdot \frac{\sin t - t}{t^3} = a^3 \left(-\frac{1}{6} + \varepsilon(t)\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{a^3}{6}$.

Lecture : le coefficient $-\frac{1}{6} = \frac{\sin^{(3)}(0)}{3!}$ est exactement le troisième coefficient de Taylor de $\sin$ — vous formaliserez cela en Terminale et en prépa. ■

Exercice 7 — Étude complète d'une fonction « hyperbolique »

★★★★ Original

Correction

1. $x^2 - 1 \geq 0 \iff |x| \geq 1$, donc $\mathcal{D}_f =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$. De plus

$$(x + \sqrt{x^2 - 1})(x - \sqrt{x^2 - 1}) = x^2 - (x^2 - 1) = 1.$$

Ce produit valant 1, les deux facteurs sont non nuls et de même signe. Pour $x \geq 1$: $f(x) \geq 1 > 0$. Pour $x \leq -1$: $x - \sqrt{x^2 - 1} \leq -1 < 0$, donc $f(x) < 0$ et, plus précisément, $f(x) = \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}} \in [-1, 0[$.

2. En 1 ($f(1) = 1$) : pour $x > 1$,

$$\frac{f(x) - 1}{x - 1} = 1 + \frac{\sqrt{(x-1)(x+1)}}{x-1} = 1 + \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty.$$

Demi-tangente **verticale vers le haut** au point $A(1, 1)$.

En -1 ($f(-1) = -1$) : pour $x < -1$, en posant $x + 1 = -h$ avec $h > 0$:

$$\frac{f(x) + 1}{x + 1} = 1 + \frac{\sqrt{h(h+2)}}{-h} = 1 - \sqrt{\frac{h+2}{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} -\infty.$$

Demi-tangente **verticale vers le haut** au point $B(-1, -1)$ (côté gauche, limite $-\infty$: signes identiques).

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. En $-\infty$, on utilise la question 1 : $f(x) = \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$ et $x - \sqrt{x^2 - 1} \sim 2x \rightarrow -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^-$.

4. En $+\infty$: $\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} \rightarrow 2$ et

$$f(x) - 2x = \sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} \rightarrow 0^-.$$

Asymptote oblique $y = 2x$, avec $\mathcal{C}_f$ **en dessous**.

En $-\infty$: asymptote horizontale $y = 0$ (l'axe (Ox)), avec $\mathcal{C}_f$ **en dessous** puisque $f < 0$.

5. Sur $|x| > 1$: $f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{\sqrt{x^2 - 1} + x}{\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{f(x)}{\sqrt{x^2 - 1}}$. Le signe de f' est donc celui de f : positif sur $]1, +\infty[$, négatif sur $] -\infty, -1[$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$\parallel$	$\parallel$ $+$
$f(x)$	0^-	$\searrow$ -1	1	$\nearrow$ $+\infty$

6. L'inégalité équivaut à $\sqrt{x^2 - 1} \geq \sqrt{x - 1}$. Les deux membres étant positifs sur $[1, +\infty[$, on peut élever au carré : elle équivaut à $x^2 - 1 \geq x - 1$, c'est-à-dire $x^2 \geq x$, soit $x(x - 1) \geq 0$ — vrai pour tout $x \geq 1$. ✓

Remarque : l'énoncé serait dépourvu de sens sur $[0, 1[$, où $\sqrt{x^2 - 1}$ n'existe pas. Vérifiez toujours le domaine avant de manipuler une inégalité. ■

Exercice 8 — Vers le problème de Bâle

★★★★ Original

Correction

1. $\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{1}{k(k-1)}$. Comme $k(k-1) < k^2$ pour $k \geq 2$, on a $\frac{1}{k(k-1)} > \frac{1}{k^2}$. ✓

2. En sommant pour $k = 2, \dots, n$ (télescopage) :

$$U_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 2 - \frac{1}{n}.$$

3. $U_{n+1} - U_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$: la suite est strictement croissante. Elle est majorée par 2 d'après 2.

Toute suite croissante et majorée converge : (U_n) admet donc une limite finie $\ell \leq 2$.

4. Comme $k(k+1) > k^2$, on a $\frac{1}{k^2} > \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. En sommant :

$$U_n > \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Cette minoration est *insuffisante* : elle donne seulement $\ell \geq 1$, alors que $U_2 = \frac{5}{4}$ déjà dépasse

1. On l'améliore en gardant les deux premiers termes exacts et en ne minorant que la queue de la somme :

$$U_n = 1 + \frac{1}{4} + \sum_{k=3}^n \frac{1}{k^2} > \frac{5}{4} + \sum_{k=3}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{5}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} = \frac{19}{12} - \frac{1}{n+1}.$$

On obtient ainsi $\frac{19}{12} \leq \ell \leq 2$, soit $1,583 \leq \ell \leq 2$. ■

Exercice 9 — L'identité d'Hermite

★★★★ Original

Correction

1. $E(t)$ est l'unique entier tel que $E(t) \leq t < E(t) + 1$. Chaque terme de g est bien défini pour tout réel, donc $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$.

2. Remplaçons x par $x + \frac{1}{n}$:

$$\sum_{j=0}^{n-1} E\left(x + \frac{j+1}{n}\right) = \sum_{i=1}^n E\left(x + \frac{i}{n}\right) = \sum_{j=0}^{n-1} E\left(x + \frac{j}{n}\right) - E(x) + E(x+1).$$

Comme $E(x+1) = E(x) + 1$, la somme augmente exactement de 1. Par ailleurs $E(n(x + \frac{1}{n})) = E(nx + 1) = E(nx) + 1$: le terme soustrait augmente lui aussi de 1. Donc $g(x + \frac{1}{n}) = g(x)$. ✓
La fonction g est $\frac{1}{n}$ -périodique.

3. Soit $x \in \left[0, \frac{1}{n}\right]$. Pour tout $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$:

$$0 \leq x + \frac{j}{n} < \frac{1}{n} + \frac{n-1}{n} = 1,$$

donc $E(x + \frac{j}{n}) = 0$. De plus $0 \leq nx < 1$ donc $E(nx) = 0$. Ainsi $g(x) = 0$ sur $[0, \frac{1}{n}[$.

4. g est $\frac{1}{n}$ -périodique et nulle sur une période complète $[0, \frac{1}{n}[$: elle est donc **identiquement nulle** sur $\mathbb{R}$. C'est exactement l'identité d'Hermite. ✓

5. Avec $n = 4$ et $x = \frac{2025}{4}$, les quatre termes sont $E(x + \frac{j}{4})$ pour $j = 0, 1, 2, 3$, et l'identité donne

$$\text{Somme} = E(4x) = E(2025) = 2025. \blacksquare$$